

- (1) (2P) Welcher Punkt auf der y -Achse hat von $B(1,3)$ und $C(-3,8)$ den gleichen Abstand?

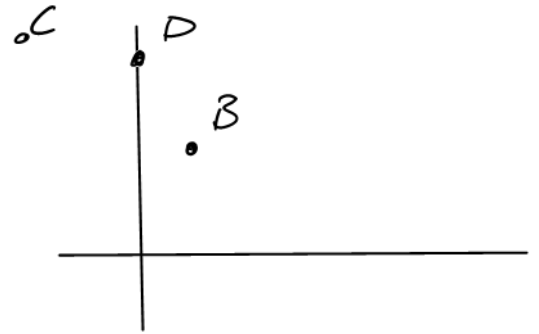
$$|\vec{DC}| = |\vec{DB}| \rightarrow \vec{r}_D = \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix}$$

$$(1-0)^2 + (3-y)^2 = (-3-0)^2 + (8-y)^2$$

$$1 + 9 - 6y + y^2 = 9 + 64 - 16y + y^2$$

$$10y = 63 \rightarrow D = (0/6.3)$$

$$y = 6.3$$



- (2) (2.5P) Gegeben $A(0,0)$, $B(6,0)$, und $C(4,4)$. Gesucht: Parametergleichung und Koordinatengleichung der Geraden g , auf welcher die Schwerlinie s_c liegt. Bestimmen Sie mit Hilfe der Parametergleichung von g den Schwerpunkt S des Dreiecks ABC .

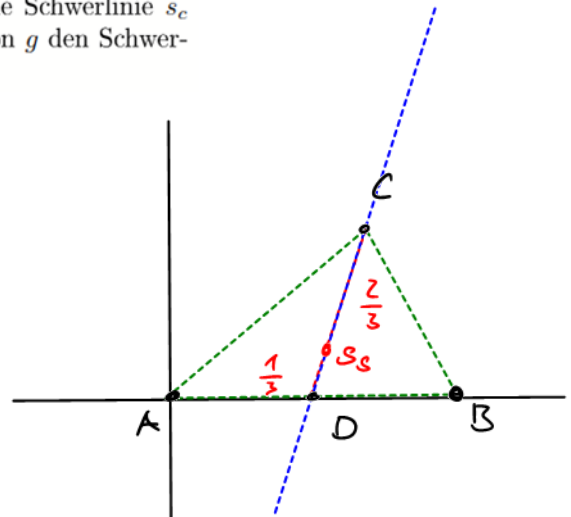
$$D = (3/0) \rightarrow g(t) = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\vec{DC} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{n}_g = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow g: 4x - y + D = 0$$

$$D = -12$$

$$g: 4x - y - 12 = 0$$



$$\rightarrow S_P: g\left(\frac{1}{3}\right) = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10/3 \\ 4/3 \end{pmatrix}$$

- (3) (3P) Welcher Punkt auf dem Kreis um $(0,0)$ mit Radius 5 liegt am nächsten bei der Geraden $y = \frac{3}{4}x - 8$? (Rechnerische Herleitung!)

$$k: x^2 + y^2 = 25$$

$$h = \frac{-4}{3}x \rightarrow y = \frac{-4}{3}x$$

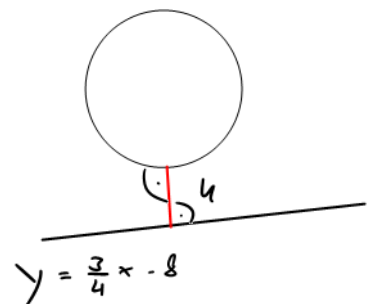
$$x^2 + \left(\frac{-4}{3}x\right)^2 = 25$$

$$x^2 + \frac{16}{9}x^2 = 25 \rightarrow 4 \lg: (\pm 3/\pm 4)$$

$$x^2 = \frac{25}{\frac{25}{9}} \rightarrow x = \pm 3$$

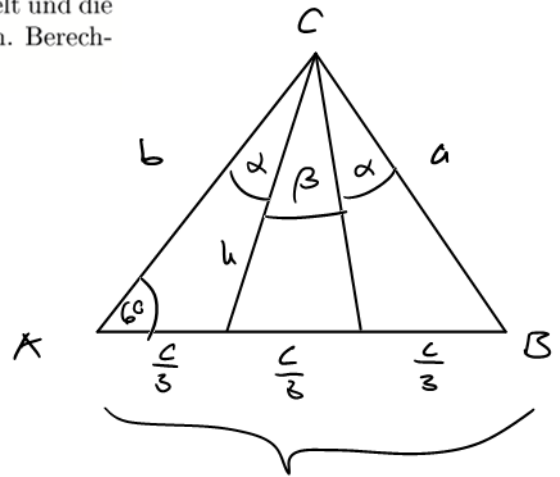
$$\rightarrow p: (3/-4)$$

$\rightarrow$ Überprüfen mit HNF



- (4) (3P) In einem gleichseitigen Dreieck ABC wird die Seite c gedrittelt und die entsprechenden Teilungspunkte werden mit der Ecke C verbunden. Berechnen Sie die so entstehenden Teilwinkel von γ .

$$a=b=c$$



$$h^2 = c^2 + \frac{c^2}{9} - 2 \cdot c \cdot \frac{c}{3} \cdot \cos(60^\circ)$$

$$h = \sqrt{\frac{10c^2}{9} - \frac{6c^2 \cdot \cos(60^\circ)}{3}}$$

$$h = c \sqrt{\frac{10 - 6 \cdot \cos(60^\circ)}{3}}$$

$$h = \frac{\sqrt{7}}{3} c$$

$$\rightarrow \alpha = \cos^{-1} \left(\frac{\frac{c^2}{9} - c^2 - \frac{7}{9}c^2}{-2 \cdot \left(\frac{\sqrt{7}}{3}\right)} \right)$$

$$\underline{\underline{\alpha = 19.1^\circ}}$$

$$\rightarrow \beta = 60 - 2\alpha = \underline{\underline{21.8^\circ}}$$

$$\rightarrow \left(\frac{c}{3}\right)^2 = c^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{3}c\right)^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos(\alpha)$$

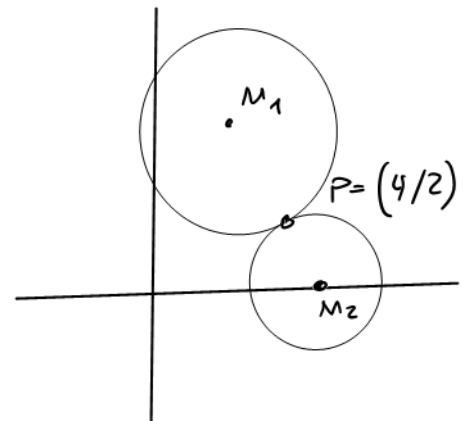
- (5) (4P) Berechnen Sie Mittelpunkt und Radius des Kreises $x^2 + y^2 - 10y = 0$. (Skizze!) Gesucht ist die Gleichung eines Kreises, der den gegebenen Kreis im Punkt $P(4,2)$ berührt und seinen Mittelpunkt auf der x -Achse hat.

$$k_1: x^2 + y^2 - 10y = 0$$

$$k_1: (x-0)^2 + (y-5)^2 = 5^2$$

$$\underline{\underline{M_1 = (0, 5)}}$$

$$\underline{\underline{r_1 = 5}}$$



$$M_2 = (0, a) \quad r = \sqrt{2^2 + (4-a)^2}$$

$$= \sqrt{a^2 - 8a + 20}$$

$$\rightarrow k: x^2 + y^2 = 20$$

$$\underline{\underline{M_2 = (0, 0)}}$$

$$r_2 = \sqrt{20}$$

$$k_2: 4^2 + (2-a)^2 = a^2 - 8a + 20$$

$$16 + 4 - 4a + a^2 = a^2 - 8a + 20$$

$$4a = 0$$

$\rightarrow$ Falsch den schneiden:

OP

$$k_1: x^2 + y^2 - 10y = 0$$

$$\vec{c}_2 = t \cdot \vec{c}_1$$

$$k_1: (x-0)^2 + (y-5)^2 = 5^2$$

$$\vec{c}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{M_1 = (0, 5)}}$$

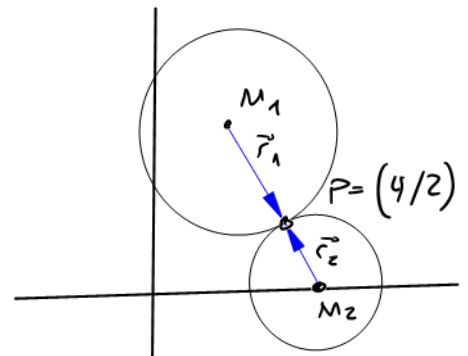
$$\underline{\underline{c_1 = 5}}$$

$$\rightarrow c_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20/3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow M = \left(\frac{20}{3} / 0 \right) \quad c^2 = \left(\frac{8}{3} \right)^2 + 2^2$$

$$\rightarrow k: \left(x - \frac{20}{3} \right)^2 + y^2 = \frac{100}{9}$$



(6) (7P) Gegeben ist die Gerade g mit der Gleichung $3x - 4y = 0$.

- (a) Gesucht sind alle Vektoren der xy -Ebene, die senkrecht zu g verlaufen und die Länge 20 haben.
- (b) Gesucht sind die Punkte auf der y -Achse, die von g den vorgegebenen Abstand d haben.
- (c) Welche Punkte auf dem Kreis um $M(4, -7)$ mit Radius 5 haben von g den Abstand 8?

$$a) \quad t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} \rightarrow \sqrt{(3t)^2 + 4t^2} = 20$$

$$\sqrt{25t^2} = 20$$

$$t = \frac{20}{5} = 4$$

$$\underline{\underline{\vec{v} = \begin{pmatrix} 12 \\ -16 \end{pmatrix}}}$$

$$b) \quad \vec{h}_0 = \begin{pmatrix} 16 \\ 12 \end{pmatrix} \rightarrow \sqrt{(16a)^2 + (12a)^2} = d$$

$$20a = d$$

$$a = \frac{d}{20}$$

$$P = \left(\frac{16d}{20} \mid \frac{12d}{20} \right)$$

$$= \left(\frac{4d}{5} \mid \frac{3d}{5} \right)$$

$$\underline{\underline{\hspace{1cm}}}$$

$$c) \quad \frac{ax + by + d}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$8. \quad \frac{4x + 3y}{5} =$$

